

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 10: Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 257-286) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNCIONES DEL FMS Y BASE DE DATOS DE NAVEGACIÓN

El FMS combina la navegación autónoma y por radio con la optimización del rendimiento en todas las fases del vuelo:

- Base de Datos de Navegación (NDB): Contiene aeropuertos, pistas, radioayudas, SID, STAR, aproximaciones y aerovías. Se actualiza CADA 28 DÍAS según el ciclo oficial AIRAC de la OACI.
- Base de Datos de Rendimiento (PDB): Contiene las características aerodinámicas del modelo de avión, polar de resistencia, consumos de combustible y envolventes de motor.
- Cálculo de Posición FMS: Combina navegación inercial (IRS), GPS y radioactualización (DME/DME o VOR/DME) mediante un filtro matemático de Kalman.

2. EL COST INDEX (CI) Y OPTIMIZACIÓN DE VUELO

Valor del Cost Index (CI)	Prioridad de Coste	Velocidad de Vuelo Resultante	Consumo de Combustible
Cost Index = 0	Coste del combustible es infinito; tiempo vale cero	MÍNIMA resistencia (vuela a V _{MRC})	MÍNIMO CONSUMO POSIBLE (Máximo alcance)
Cost Index Moderado (ej. 20-50)	Equilibrio económico entre tiempo y combustible	Velocidad de crucero económica estándar (ECON)	Optimizado al coste operativo de la compañía
Cost Index Máximo (ej. 99 o 999)	Coste del tiempo es infinito; combustible despreciable	MÁXIMA velocidad de crucero (VMO / MMO)	MÁXIMO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fórmula del Cost Index en Ex

Fórmula Oficial: $\text{Cost Index} = \frac{\text{Coste del Tiempo (\$ por hora)}}{\text{Coste del Combustible (céntimos por kg o libra)}}$
 Paso 1: Si el combustible sube mucho de precio -> El denominador aumenta -> El Cost Index DISMINUYE -> El FMS vuela más despacio para ahorrar.
 Paso 2: Si la tripulación se pasa de horas de servicio o hay riesgo de perder conexiones con multas elevadas -> El tiempo es muy caro -> El Cost Index AUMENTA -> El FMS vuela lo más rápido posible (cerca de VMO/MMO).
 Regla nemotécnica: CI = 0 = Ahorro puro de combustible; CI Max = Prisa pura.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición y Efecto de Cost Index Cero (ECQB)

Al introducir un Cost Index igual a cero (CI = 0) en el CDU del FMS:

- [A]: El avión volará a la velocidad máxima certificada VMO/MMO.
- [B]: El avión volará a la velocidad de mínimo consumo de combustible (Maximum Range). (CORRECTA)

- [C]: El FMS desactiva el cálculo de perfiles de navegación vertical VNAV.
- [D]: El avión planificará un descenso con régimen fijo de 1.000 ft/min.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un Cost Index de 0 asume que el coste del tiempo de vuelo es nulo. El algoritmo FMS optimiza el perfil exclusivamente para minimizar el gasto de queroseno por milla náutica recorrida (velocidad de máximo alcance MRC). Opción B correcta.